

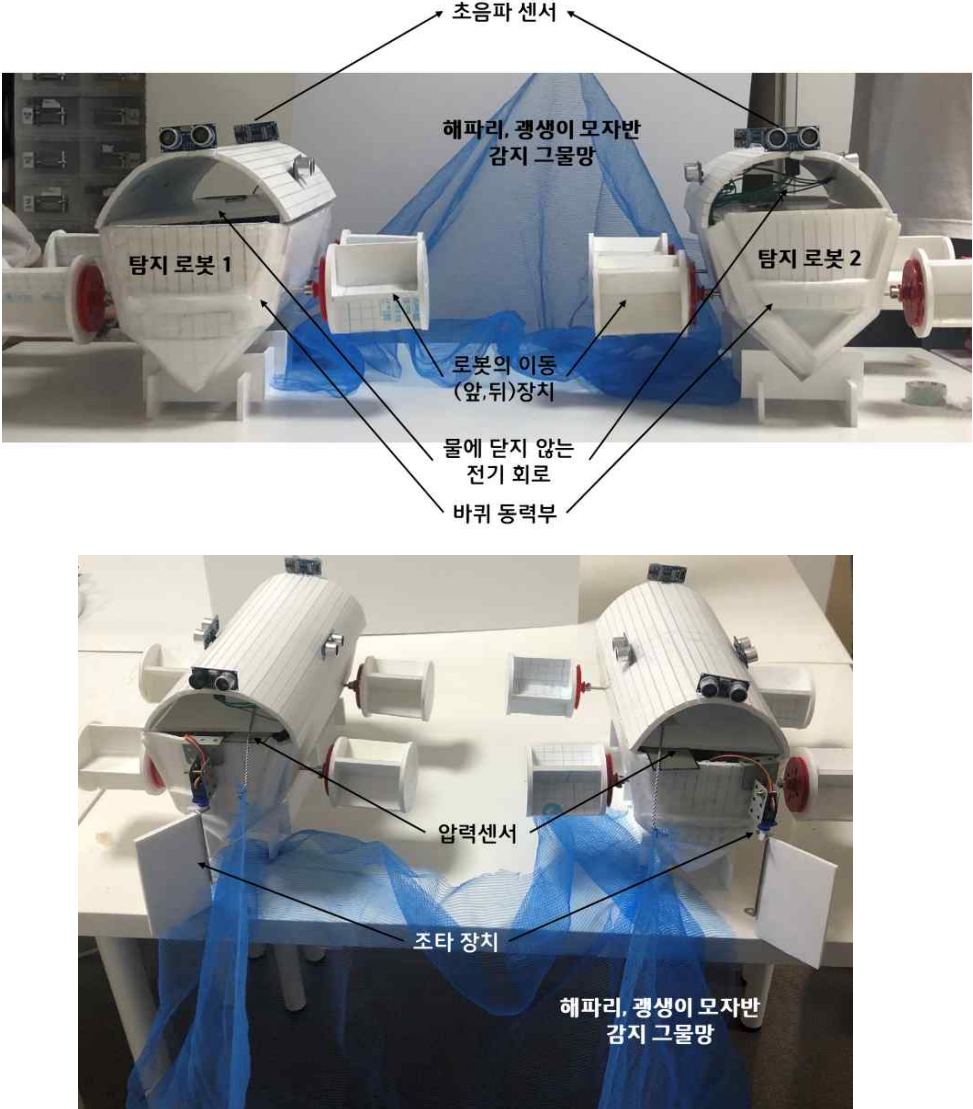
2020년 제2회 한국코드페어 SW를 통한
착한상상
1차 온라인 심사

제주바당지키미_모자반잡안

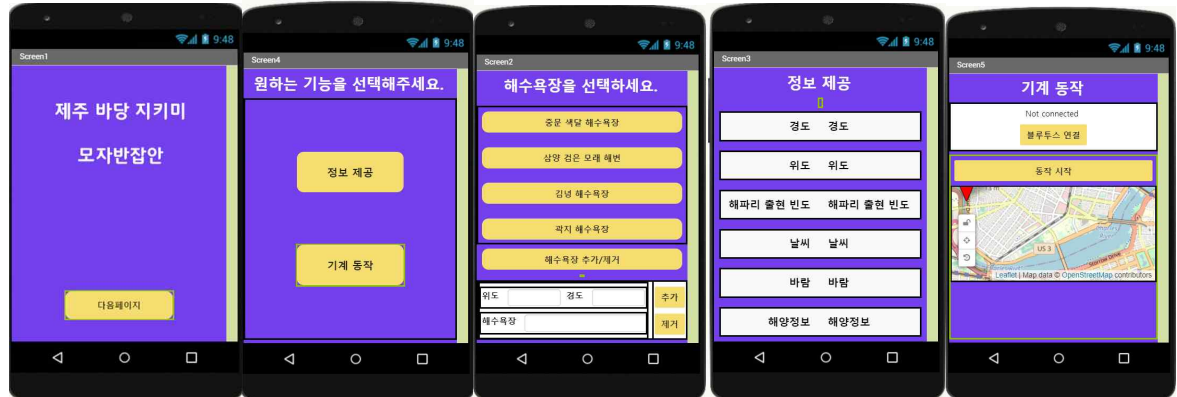
참가부문	중
시연 동영상(URL)	https://blog.naver.com/dusdl050314/222059808048

지역명) 학교명	학년	성명
제주)아라중학교	3	강다연
제주)국제학교(NLCS)	2	양예나
제주)아라중학교	2	박상훈

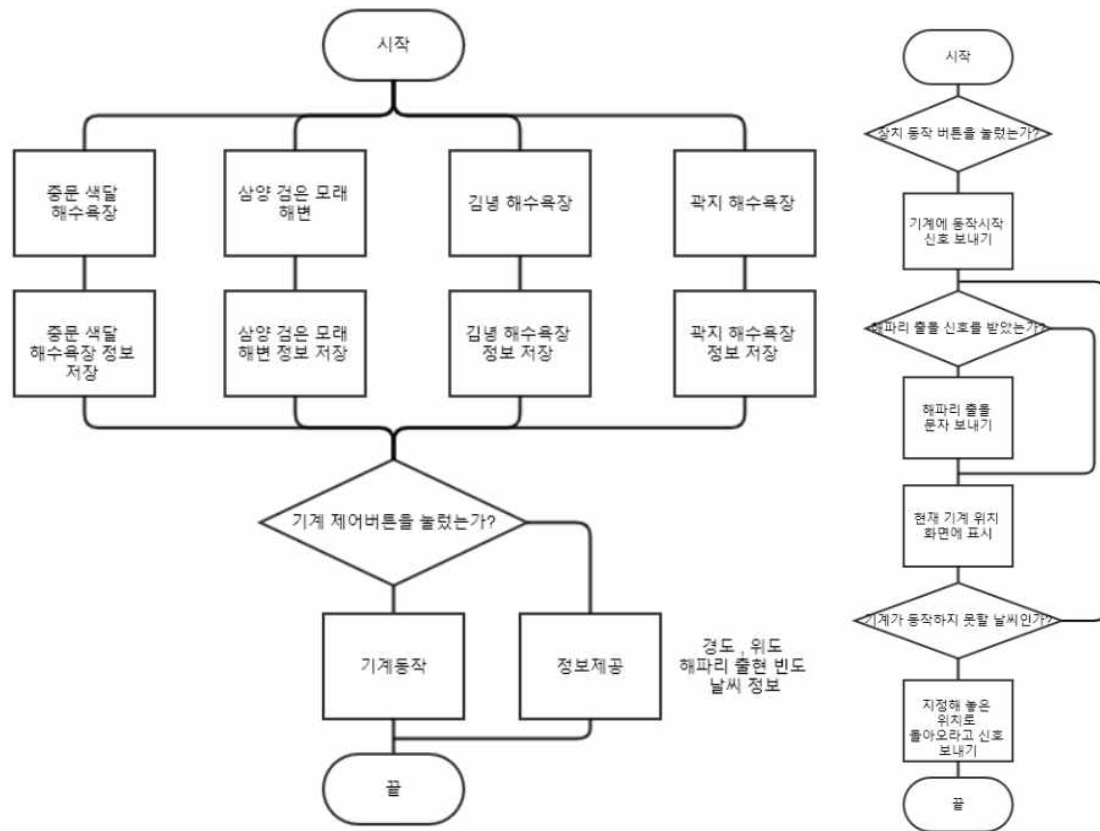
I 작품 요약서

작품 요약
작품 제목 : 제주 바당 지키미_모자반잡안 작품 내용 : 해파리의 경우 해수욕장에 있는 사람들을 위협하고 팽생이모자반의 경우 바다에서는 망으로 수거가 가능하지만 해변으로 올라오게 되면 처리를 위해 많은 인력과 장비가 필요한 실정이다. 그래서 우리는 우선 해수욕장과 일부 해안으로 밀려드는 해파리와 팽생이모자반을 감지 할 수 있는 장치를 개발이 필요하다. 그리고 해파리와 팽생이모자반의 특징은 물고기와 달리 사람이 있는 해수욕장에 출몰한다는 것으로 해수욕장 해안을 지키는 제주 바당 지키미 모자반잡안을 개발하였다. 우리의 제주 바당 지키미 모자반잡안은 사람의 조정없이 해안을 움직이며 해파리와 팽생이모자반이 나타나는 것을 감지하고 그것을 관리자에게 알려주는 주며, 출몰 빈도와 출몰 시기를 관리할 수 있는 앱과 장치이다.
작품 구성
1. 제주 바당 지키미 탐사 로봇


2. 제주 바당 지키미 장치를 관리 및 제어를 위한 스마트폰 어플리케이션 : 모자반잡안



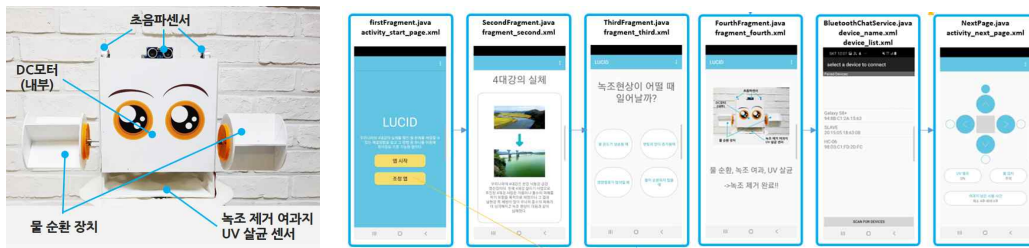
3. 제주 바당 지키미 _ 모자반잡안 동작 흐름도



II 작품 개요

- 개발 동기

제주 바다는 쓰레기 및 다양한 해양 오염 문제를 해결하기 위해 우리 팀은 계속 연구 중입니다. 2019년 기름 유출 문제 및 녹·적조에 대한 문제를 해결하기 위해 퓨어링이라는 장치를 개발하였습니다.



하지만 퓨어링의 경우 넓은 바다의 물의 오염에 대한 문제를 해결하는 장치라서 바닷물을 정화하는 실험이 계속적으로 이루어져야했는데 우리 팀은 바닷물 정화가 아닌 제주 바다의 쓰레기 및 해양 문제를 해결하고 싶어 시작했던 퓨어링의 개발을 원래의 우리의 의도에 적합하게 연구를 해나가기로 했다.

제주에는 최근 지구 온난화 등에 의해 해양생태계 변화와 해양 생물의 남획으로 인한 천적 생태계 파괴, 해양 오염, 해양 구조물 증가로 인해 해파리나 팽생이모자반의 증식으로 제주 해변은 오염과 관광객을 위협하고 있다.

제주 바다의 팽생이 모자반의 문제 : 2020년 5월 18일 “제주 해변에 썩은 냄가가...‘중국산 불청객’팽생이모자반 몰려온다”는 조선일보 뉴스에 따르면 봄철마다 제주 해안을 팽생이모자반이 점령해 경관을 훼손하는 것 뿐만 아니라 악취로 가까이 가기가 어렵다고 한다. 또한 최근 3년간 제주 해수욕장에서 팽생이모자반을 약7400톤을 수거했다고 한다. 제주 바다의 독성해파리의 문제 : 2019년 7월 17일 “제주바다 독성 노무라입깃해파리 ‘비상’...피서객 쏘임‘주의’”라는 경향신문 뉴스에 따르면 제주는 7월이면 100m²당 평균 1.04개체의 노무라입깃해파리가 출몰하고 있다고 국립수산물과학원의 자료를 기사로 제공되고 있다.



제주지역 해수욕장 백사장을 뒤덮은 팽생이모자반/제주시 제공



청수사가 칠채 교각 하부에 자리잡은 해파리 불임을 해수 고압 분사기로 몰아드리고 있다. <해양수산부 제공>

이러한 제주 해변에 출몰하는 팽생이 모자반과 해파리를 채집하고 출몰 상황을 알릴 수 있는 채집 및 알림 로봇을 개발하고자 한다.

III 개발내용

－ 개발절차

1. 자료조사[강다연, 양예나]

① 해파리 출몰 조건

“해파리 번식에 영향을 미치는 것은 인공 구조물, 느린 유속, 오염된 수질 세가지로 파악됐다”

바다로 배출된 원자력 발전 냉각수가 수온을 높이는 것도 해파리 번식을 부추긴다. 폐쇄적 구조나 높은 수온 탓에 부영영화가 진행된 곳은 해파리가 먹고 자랄 동물성 플랑크톤이 몰린다. 구조물에 막혀 조류가 약한 것도 폴립이 부착하기 좋은 조건이다. 수질이 나빠지고 산소량이 줄어들면, 다른 생물 종은 버티지 못하고 다른 곳으로 떠나지만 해파리 폴립은 버틴다. 타 생물 종의 빈자리를 해파리 폴립이 점령하는 셈이다.

=> 해파리 번식에 영향을 미치는 것 : 인공구조물, 느린 유속, 오염된 수질, 온도 상승
원문보기:

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201603251019391#csidx9f4587a8e66e55985994dd7ded066df

수온이 25도 이상인 곳에 주로 사는 맹독성 입방해파리에게 해수욕객들이 많이 쏘인 이유다.

[출처: 중앙일보] 폭염 타고 복상, 독성 해파리 전국 습격

"남해안과 제주를 포함한 동중국해, 서해 남부 표층수온은 29에서 30도로 예년보다 3도 정도 높은 수온을 나타냈습니다. 특히 노무라입깃해파리의 성장을 촉진했을 것으로 예상되고."

=> 노무라입깃해파리는 29도에서 30도에 주로 서식한다.

해파리 이동 패턴 : <https://www.youtube.com/watch?v=iRPKosbk7fc>

=> 해파리 밀물 때 떠오르고 썰물 때 가라앉으며 이동

② 팽생이모자반 출몰 조건

국립수산과학원은 남해안 수온이 18~20도로 팽생이 모자반의 서식에 적절한 수온 범위여서 당분간 팽생이 모자반 유입은 지속될 것이라고 밝혔다. 제주 해안에는 여전히 치우치 못한 팽생이 모자반이 쌓여 있고 연안에서는 둥둥 떠다니는 모자반 덩어리가 쉽게 발견되고 있다. 지난 1일 어업지도선인 영주호 예찰 결과 제주시 애월읍 앞 5km 해상 곳곳에서 팽생이 모자반이 덩어리째 발견됐다.

원문보기 :

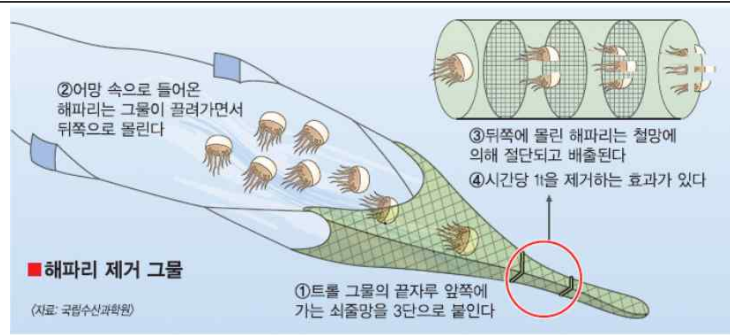
https://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201506082136265&code=620117

수온이 낮은 겨울에 성장속도가 빠르다. 따라서 중국 연안에 서식하던 팽생이모자반은 암반에서 떨어져 나와 바람과 해류를 따라 동중국해 북부해역을 거쳐 우리나라로 이동해 오면서 빛과 물속의 영양분을 이용하여 성장한다.

원문보기 : <https://www.ilovesea.or.kr/newsletter/201805/plan.do>

③ 해파리 제거 방법

어망 가운데 전단기를 설치하여 해파리를 분쇄하는 방법으로 해파리를 제거하는 장치이다. 이장치는 팽생이모자반에는 적합하지 않은 장치이다. 팽생이 모자반의 경우 수거하는 것이 적합하다.



④ 해파리 처리를 위한 장치

본 발명은 고효율, 장수명의 LED조명을 이용하여 해파리의 군집을 형성시켜 손쉽게 제거할 수 있는 해파리 처리 시스템 및 해파리 처리 방법에 관한 것

<https://patents.google.com/patent/KR101451243B1/ko>

<http://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE02435951>

⑤ 팽생이모자반 제거 방법

팽생이모자반 제거 방법
예찰과 수거작업

⑥ 해파리와 팽생이모자반 제거를 위한 필요한 내용

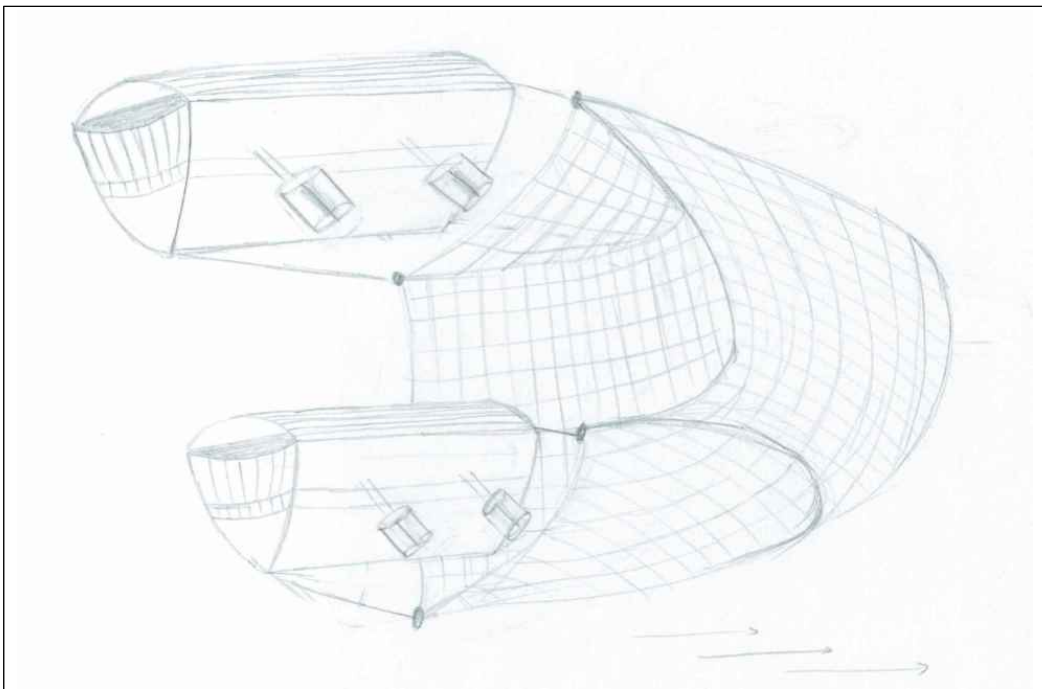
팽생이모자반의 경우 해파리와 달리 처리하는 방법은 수거 작업 밖에 없다.
우리는 바다에서 분쇄를 하는 해파리 제거 방법만으로는 제주바다를 지킬 수 없다.
=> 해파리의 경우 해수욕장에 있는 사람들을 위협하고 팽생이모자반의 경우 바다에서는 망으로 수거가 가능하지만 해변으로 올라오게 되면 처리를 위해 많은 인력과 장비가 필요한 실정이다.
=> 그래서 우리는 우선 해수욕장과 일부 해안으로 밀려드는 해파리와 팽생이모자반을 감지할 수 있는 장치를 개발이 필요하다.
=> 그리고 해파리와 팽생이모자반의 특징은 물고기와 달리 사람이 있는 해수욕장에 출몰한다는 것으로 해수욕장 해안을 지키는 지키미 로봇을 개발
=> 사람의 조정없이 해안을 움직이며 해파리와 팽생이모자반이 나타나는 것을 감지하고 그것을 관리자에게 알려주는 앱이 필요
=> 출몰 빈도와 출몰 시기를 관리할 수 있는 앱과 장치가 필요

2. 로봇 모형 제작 절차[양예나]

① 로봇 모형 구상 및 설계



② 해파리와 팽생이모자반 감지를 위한 구조 구상



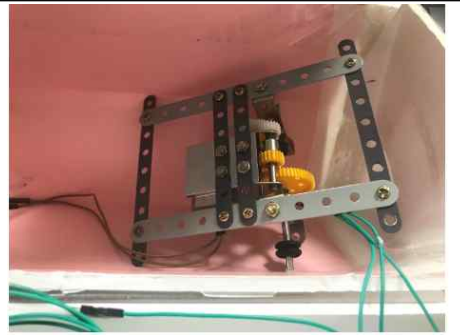
③ 전체 외형 설계 모형



3. 로봇 동작을 위한 기계 장치 및 제어 프로그램 개발 절차[박상훈]

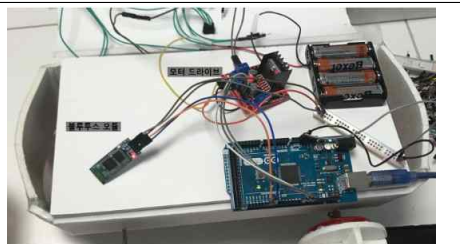
① 움직임 제어를 위한 기계 장치 1

움직임 제어를 위한 기계 장치1
 -로봇이 물속에서 전진과 후진이 가능하도록 바퀴를 움직일 수 있도록 장치 설계
 -문제점 : 물 속에서 동작해야하는 구조물이라서 모터를 하나만 연결하였다. 그래서 모터를 제어하면 앞, 뒤로 움직임만이 가능한 구조이다. 배가 방향을 바꾸기 위해 조타 장치를 이용한 조타 장치를 제작하여 방향을 제어해야한다.



② 움직임 제어를 위한 기계 장치 2

움직임 제어를 위한 기계 장치2
 - 모터의 방향 제어를 위한 모터 드라이브 연결
 - 스마트폰과의 통신을 위한 블루투스 연결



③ 로봇이 움직이며 장애물 감지를 위한 센서 장착

움직이면서 장애물 감지를 위한 센서 설치
 - 전후좌우 4방향 모두에 초음파 센서 설치
 - 센서가 감지되면 움직임을 멈출 수 있도록 제어



```
if (Serial.available()) {
  char c = Serial.read();
  if (c == '1') { //전
    x=1; //전
    digitalWrite(trig1,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig1,0);
    int d1 = pulseIn(echo1,1)/100;
    digitalWrite(trig1,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig1,0);
    int d2 = pulseIn(echo2,1)/100;
    digitalWrite(trig1,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig1,0);
    int d3 = pulseIn(echo3,1)/100;
    digitalWrite(trig1,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig1,0);
    int d4 = pulseIn(echo4,1)/100;
  }
  else if (c == '2') { //후
    x=1; //후
    digitalWrite(trig2,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig2,0);
    int d1 = pulseIn(echo5,1)/100;
    digitalWrite(trig2,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig2,0);
    int d2 = pulseIn(echo6,1)/100;
    digitalWrite(trig2,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig2,0);
    int d3 = pulseIn(echo7,1)/100;
    digitalWrite(trig2,1);
    delayMicroseconds(100);
    digitalWrite(trig2,0);
    int d4 = pulseIn(echo8,1)/100;
  }
}
```


④ 로봇 움직임 스마트폰을 이용한 제어

⑤ GPS 모듈을 이용한 자동으로 이동 기능

```

while(Serial.available()) { // check if
  if(gps.encode(Serial.read())) // encode {
    gps._get_position(&lat,&lon); // get
    Serial.print("Position: ");

    //Latitude
    Serial.print("Latitude: ");
    Serial.print(lat,6);

    Serial.print(",");

    //Longitude
    Serial.print("Longitude: ");
    Serial.print(lon,6);
  }
}

```

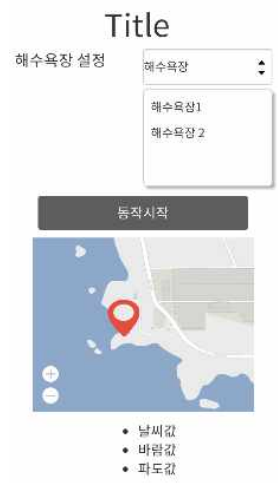
⑥ 그물망에 해파리나 팽생이모자반이 걸릴 경우 감지를 위한 장치 개발

```
int n = analogRead(A1); //아날로그 센서 값
Serial.println(n);
if(n>500){
    analogWrite(A0,255);
}
else{
    analogWrite(A0,0);
}
```

4. 로봇 동작 모니터링 및 알림 어플리케이션 개발 절차[강다연]

① 해양의 날씨, 수온, 풍랑 등의 정보를 수집을 위한 날씨 API

Figure 1 consists of three screenshots illustrating the process of using the OpenWeatherMap API.
 Screenshot 1: A diagram showing an API key being used to fetch weather data. The text reads: "1. 목표: 웹인벤터를 이용한 API 실습을 하고자 한다. 또한 날씨 정보를 이용한 애플리케이션을 만들고자 한다." and "2. 참고 링크 : https://blog.naver.com/kids_puzzle/221380862435". Below the diagram, it says: "[프로토타이핑/웹인벤터] 웹인벤터로 날씨 API... 완성해내고, 후문장입니다. 오늘은 웹인벤터로 독창... blog.naver.com".
 Screenshot 2: The '기상청 API Test' web application interface. It has a title '기상청 API Test' and two input fields: '온도 : 12.03' and '습도 : 28'. Below the inputs, there are two buttons: '온습도 조회하기' and '지역설정'.
 Screenshot 3: The '기상청 API Test' web application interface. It has a title '기상청 API Test' and two input fields: '온도 : 12.03' and '습도 : 28'. Below the inputs, there are two buttons: '온습도 조회하기' and '지역설정'. The '지역설정' button is highlighted in yellow. Below the buttons, there is a text input field with 'seoul' and a button labeled '영어로 입력해주세요'.

	기계동작페이지에서는 먼저 기계를 동작시킬 해수욕장을 먼저 설정한다. 해수욕장을 설정함으로써 내장 되어 있던 값 (기계동작범위, 다시돌아올곳의 좌표)를 사용할 수 있다. 이 내장되어있는 값은 앱 시작과 함께 아두이노에 전송해 아두이노를 동작할 때 사용할 수 있도록 한다. 동작시작버튼을 누르면 기계가 동작을 시작하며 GPS 값을 통하여 현재 기계의 위치를 파악해 지도에서 보여준다. 또한 날씨 API값 (날씨, 바람, 파도)를 가져와서 기계가 동작할 수 없는 상황이면 블루투스를 통해 아두이노로 신호를 보내 미리 지정해 둔 좌표로 돌아오게 한다. 이 페이지에서 아두이노의 해파리 출몰 신호를 받았다면 메인페이지로 이동해 위험하다는 것을 알린다.
---	--

④ 앱을 이용한 로봇 제어 상황 구상 및 앱 설계

	시작 버튼을 누르면 아두이노에게 움직이라는 신호 'A'가 보내진다. 입력한 시간 뒤에 아두이노에게 멈추라는 신호'B'가 자동으로 보내진다. 이름, 경도, 위도 값을 입력한 후 저장버튼을 누르면 해수욕장이 추가 되도록하였다. [개선할 점] 위도, 경도 값을 아두이노에 보낼 수 있는 방법에 대해서 연구해본다.
--	---

1. 목표

GPS 수신 모듈을 사용한 현재위치의 GPS 값을 읽는다.

2. 참고링크 : <https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eduino&logNo=221032745605>

[아두이노 강좌] GPS 수신 모듈 NEO-6M

안녕하세요 에듀이노 입니다. 오늘은 GPS 수신 모듈인 NEO-6M 에 대해...

blog.naver.com

3. 실습내용

가) GPS 수신 모듈을 통해 읽어드린 값

```
$GPGLL,,,,,V,N*64
$GPRMC,,V,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,0,00,99.99,,,,,*48
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,00*79
```

- 각 값의 의미

\$GPGGA	GPS 의 고정값(기준값)
\$GPGLL	지리적 위치의 위도, 경도
\$GPGSA	GPS 시스템 소프트웨어와 통신위성
\$GPGSV	GPS 위성이 본 경관
\$GPRMC	GPS 사용을 위한 최소한의 필수 데이터
\$GPVTG	지구 표면상의 항공 궤도와 대지 속도

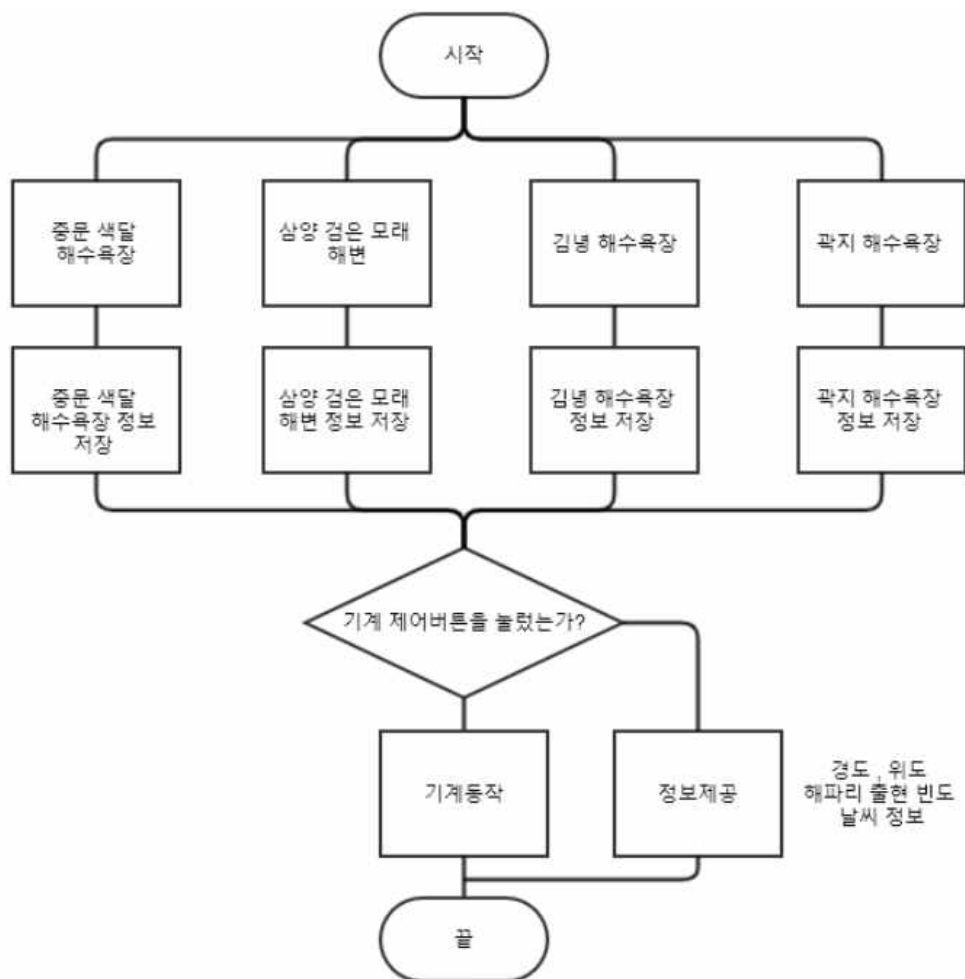
나) \$GPGGA값 -> 위도와 경도값

- 사이트 : <http://www.gonmad.co.uk/nmea.php>

- 위도와 경도값으로 바꾸는 과정은 위의 링크(참고링크) 참고

5. 흐름도[강다연]

① 전체적인 앱의 흐름도



– 수행일정 (일정표작성)

일정	내용
3월	강다연 : 제주 바다 날씨 앱 만들기, 제주 바다에 출몰하는 해파리에 대한 자료 조사 박상훈 : 탐사 로봇 동작 장치 만들기 및 제어 양예나 : 제주 바다에 출몰하는 팽생이 모자반에 대한 자료 조사
4월	강다연 : 모자반자반 탐사 로봇 동작을 위한 앱 만들기, 해파리 제거 방법에 대한 조사 박상훈 : 탐사 로봇 동작 장치 만들기 및 제어, 초음파센서, 블루투스제어 양예나 : 제주 바닷 지키미 탐사 로봇 1 설계 및 만들기
5월	강다연 : 제주 바닷 지키미 앱 만들기 박상훈 : 탐사 로봇 동작 장치 만들기 및 제어, GPS 센서, 압력센서 양예나 : 제주 바닷 지키미 탐사 로봇 2 만들기
6월	강다연 : 앱의 추가 기능 및 문제점 해결 박상훈 : 탐사 로봇 동작 장치 GPS 동작 테스트 양예나 : 물속에 들어갔을 때 탐사 로봇의 구조 추가 설계 및 변경
7,8월	강다연 : 앱과 탐사 로봇 동작 테스트 및 문제점 해결 박상훈 : 탐사 로봇 2대를 하나의 스마트 폰으로 제어 양예나 : 최종 탐사 로봇 설계 변경 및 만들기

– 팀원 역할 분담

팀원	역할
강다연	제주바닷지키미_모자반잡안 앱 제작
박상훈	제주바닷지키미_모자반잡안 탐사 로봇 동작 장치 만들기 및 제어
양예나	제주바닷지키미_모자반잡안 모형 설계 및 제작

– 향후계획

1. 두 대의 로봇을 하나의 스마트폰을 이용하여 조정
2. 앱인벤터로 구성된 앱을 안드로이드로 제작
3. 제주해양의 쓰레기 문제까지도 해결

IV 상세 설명

- 제주 바당 지키미 : 모자반잡안

1. 제주 바당 지키미_모자반잡안의 동작 원리 설명

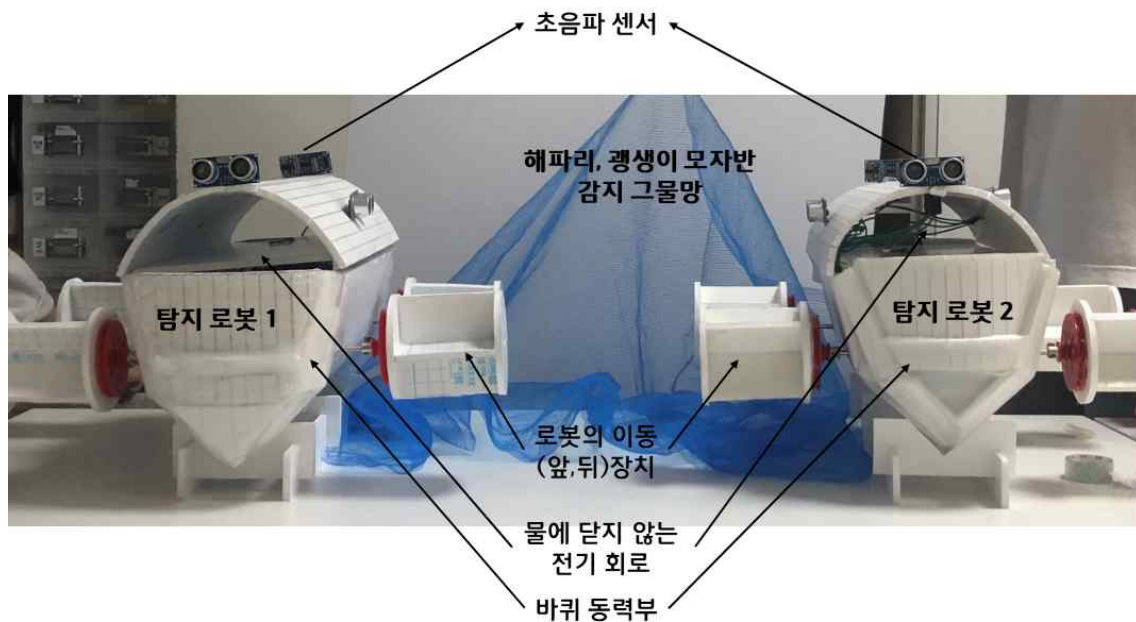
움직임 제어 : 탐지 로봇의 양옆에 부착되어 있는 프로펠러를 통하여 앞과 뒤를 움직이며, 좌우 방향전환은 이동체 뒤에 달려있는 키를 통해 방향 제어를 한다. 또 이동체가 움직이는 동안 장애물을 감지하면 멈출 수 있도록 초음파센서를 동, 서, 남, 북 네 방향의 부착하여 장애물을 인식하게 하였다.

해파리·괭생이모자반 감지 : 탐지 로봇 뒤에 연결된 그물망에 해파리·괭생이모자반 등이 그물망 안으로 들어오면 그물망안에 물체가 감지되기 전과 후의 그물망이 당기는 힘의 차이를 압력센서에서 감지하여 알려준다.

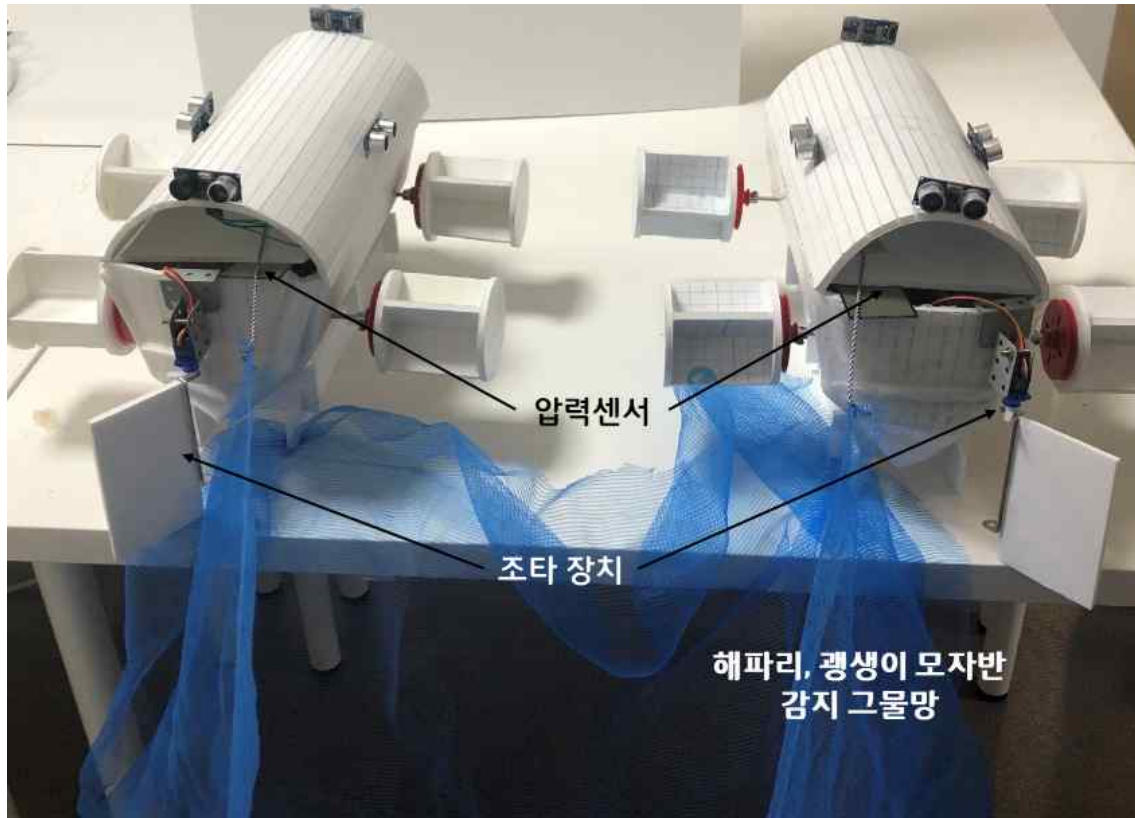
GPS 센서를 이용한 해안 정찰 기능 : 스마트폰에서 이동해야할 해안선의 GPS 정보를 전달받아 탐지 로봇에 설치된 GPS 센서에서 읽어들이는 정보와 비교하여 이동 경로를 자동으로 움직일 수 있도록 한다.

2. 제주 바당 지키미(모자반잡안) 구조

전체 구조 정면 모습



전체 구조 후면 모습



3. 모자반잡안 SW 설명

방향제어 및 이동체 동작 모터제어

```
void moving(char b){
    switch(b){
        case '8':
            digitalWrite(7, HIGH); //전방으로 모터회전
            digitalWrite(8, LOW);
            analogWrite(9, 100); //속도 제어
            break;
        case '4':
            servorun(180); //서보모터를 이용한 방향제어 (180도)
            break;
        case '6' :
            servorun(0); //서보모터를 이용한 방향제어 (0도)
            break;
        case '2' :
            digitalWrite(7, LOW); //후방으로 모터회전
            digitalWrite(8, HIGH);
            analogWrite(9, 100); //속도 제어
            break;
        case '5' :
            servorun(0);
            servorun(90); //서보모터를 이용한 방향제어 (90도)
            digitalWrite(7, LOW); // 모터동작 정지
            digitalWrite(8, LOW);
            analogWrite(9, 0);
            break;
```

<pre> } } </pre>
방향제어의 필요한 서보모터 동작코드 함수
<pre> void servorun(int a){ servo1.attach(servoPin); // 서보모터 동작 시작 servo1.write(a); // 서보모터 각도 조정 delay(500); servo1.detach(); // 서보모터 동작 정지 } </pre>
시리얼과 블루투스 통신을 통해 해파리와 모자반이 감지되어 압력 센서가 동작하면 이를 스마트폰으로 전송
<pre> int n = analogRead(A1); //압력 센서 값 Serial.println(n); if(n>300){ analogWrite(A0,255); BTSerial.write("e"); } else{ analogWrite(A0,0); } </pre>
장애물 감지를 위한 초음파 센서
<pre> if (BTSerial.available()) { char a = BTSerial.read(); if(a=='1'){ //앞 x=2; //앞 초음파 servo.write(45); //서브 모터 원상태 delay(200); digitalWrite(7,0); digitalWrite(8,1); analogWrite(9,200); } else if(a=='2'){ //뒤 x=1; //뒤 초음파 servo.write(45); //서브 모터 원상태 delay(200); digitalWrite(7,1); digitalWrite(8,0); analogWrite(9,200); } ... 중간생략 ... else if(a=='7'){ // 오른쪽 뒤 x=1; //뒤 초음파 y=2; //오른쪽 초음파 servo.write(0); delay(200); digitalWrite(7,1); digitalWrite(8,0); analogWrite(9,200); } } </pre>
자동 정찰을 위한 GPS 센서값 읽어들이기
<pre> while(Serial1.available()){ // check for gps data </pre>

```

if(gps.encode(Serial1.read()))// encode gps data
{
    gps.f_get_position(&lat,&lon); // get latitude and longitude

    Serial.print("Position: ");

    //Latitude
    Serial.print("Latitude: ");
    Serial.print(lat,6);

    Serial.print(",");

    //Longitude
    Serial.print("Longitude: ");
    Serial.println(lon,6);

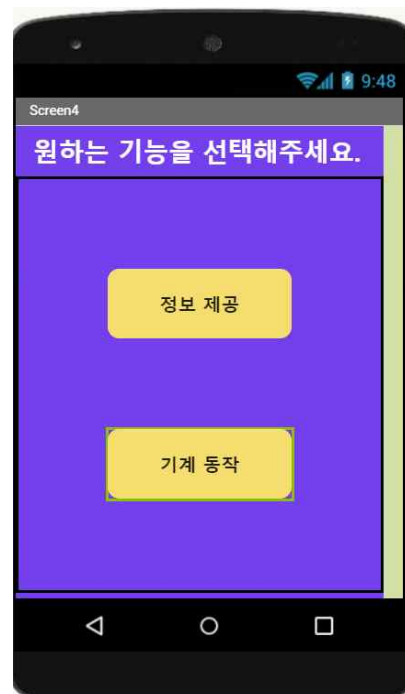
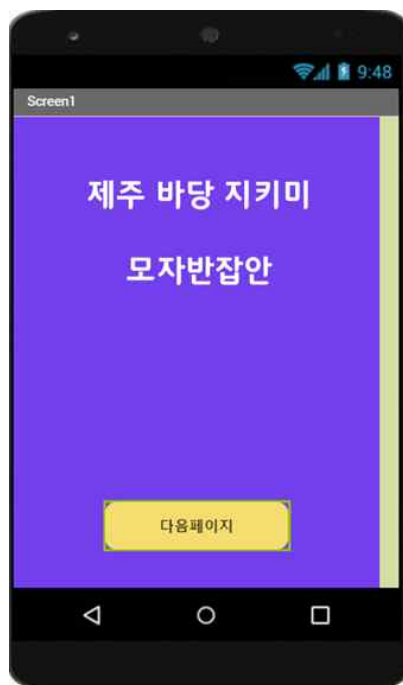
}
}

```

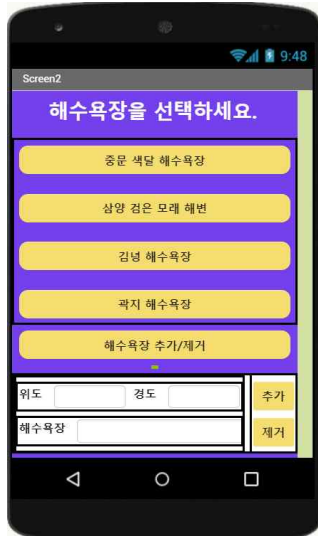
- 제주 바당 지키미를 관리 및 제어를 위한 스마트폰 어플리케이션 : 모자반잡안

1. 앱 구성

앱 제목 : 제주 바당 지키미 모자반잡안



1. 제주 해수욕장 목록



제주 해수욕장 목록을 선택할 수 있는 목록 리스트를 제공한다.

각 리스트를 선택하면 그 해수욕장에 해당하는 정보를 볼 수 있는 화면으로 넘어간다.

특정 해수욕장 관리를 위해서는 모든 해수욕장의 정보가 필요하지 않으므로 필요한 해수욕장 정보를 추가하고 생성 할 수 있는 기능을 추가하였다.

해수욕장을 추가할 경우 탐사 로봇이 이동할 수 있는 해안선의 위도, 경도 정보를 함께 기록 할 수 있도록 만들었다.

2. 해수욕장 자세한 정보 제공



해수욕장의 정보 제공

탐사 로봇이 이동할 수 있는 위도, 경도 정보

해파리 출현 빈도

해양 날씨 정보

기타 해양 정보

조정 앱



탐사 로봇이 자동으로 움직일 수 있도록 해안선의 위도, 경도 정보를 전달하기 위해 탐사 로봇과 블루투스 연결할 수 있는 기능

동작 시작 버튼을 누르면 동작에 필요한 정보를 탐사 로봇에게 전달

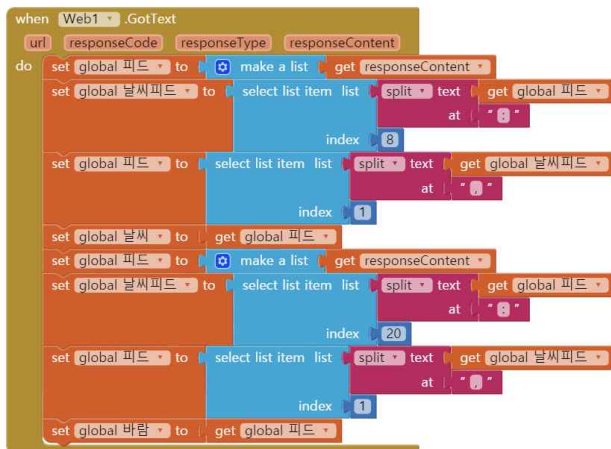
탐사 로봇에서 해파리나 모자반을 감지하였을 때 전달되어 오는 정보를 이용하여 관리자에게 문자 보내기 및 경고메시지 띄우기

3. 앱 코드 설명

각 각의 해수욕장 버튼을 눌렀을 때 비슷한 코드 형식으로 동작하기 때문에 함수를 만들어서 사용함. 매개변수로 입력받은 값들을 다음페이지로 넘어가면서 함께 전달하는 기능.



각 각 해수욕장에 날씨정보를 날씨 api에서 가져오는 과정



전 페이지에서 전달받은 해수욕장의 정보를 보여줌



블루투스 연결

```

when ListPicker1.BeforePicking
do
  set ListPicker1.Elements to BluetoothClient1.AddressesAndNames

when ListPicker1.AfterPicking
do
  set ListPicker1.Selection to call BluetoothClient1.Connect
  address ListPicker1.Selection
  set Label1.Text to "Bluetooth is Connected"
  
```

동작시작 버튼을 누르면 위도, 경도, 가로, 세로, 시작 이렇게 5개의 신호를 보냄

```

when 동작시작.Click
do
  call BluetoothClient1.SendText
  text join
    "a"
    select list item list get global value
    index 1
    "b"
    select list item list get global value
    index 2
    "c"
    "0.000323"
    "d"
    "0.0075008"
    "s"
  
```

아두이노에서 받은 정보를 data2에 저장함

아두이노에서 'e'라는 신호를 받았을 때 저장된 번호로 메시지를 전달함

```

initialize global counter to 0
initialize global data2 to "a"
initialize global value to get start value

when Clock1.Timer
do
  if BluetoothClient1.IsConnected
  then
    set global data2 to call BluetoothClient1.ReceiveText
    numberOfBytes call BluetoothClient1.BytesAvailableToReceive
    if "e" = get global data2
    then
      call Notifier1.LogError
      message "감지"
      for each item in list select list item list get global value
      index 7
      do
        if 0 = get global counter
        then
          set Texting1.PhoneNumber to get item
          set Texting1.Message to "해파리 출몰"
          call Texting1.SendMessage
        set global counter to 1
      else
        set global counter to 0
    
```


V 참고문헌

1) 해파리 자료 조사

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=201603251019391#csidx9f4587a8e66e55985994dd7ded066df

<https://www.youtube.com/watch?v=iRPKosbk7fc>

해파리 로봇 : <https://www.youtube.com/watch?v=Iutv49zXA2M>

<http://dongascience.donga.com/print.php?idx=-5204290>

<https://patents.google.com/patent/KR101451243B1/ko>

해파리 피해 실태 및 산업적 이용 방향 :

<http://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE02435951>

2) 팽생이 모자반 자료 조사

<https://patents.google.com/patent/KR101451243B1/ko>

<http://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE02435951>

3) 센서 자료

압력센서 :

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eduino&logNo=221033647722&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

GPS

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eduino&logNo=221033647722&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F>

4) 해양 날씨 정보 API

https://blog.naver.com/kids_power/221380862435

<https://openweathermap.org/current>